ஏற்றி இரத்த அழுத்தத்தை கணக்கிடலாம். கைத்தமனியில் இரத்தம் பாயும் ஒலியை முழங்கை மடிப்பில் ஸ்டெத்தஸ்கோப்பின் அதிர்வு உணர்வு வட்டுப் பகுதி வைத்துக் கண்டறியலாம். கைப்பட்டையினுள் உள்ள காற்றினை 180 மி.மீ பாதரசம் வரை துரிதமாக அதிகரித்து பின் மெதுவாக காற்று விடுவிக்கப்படுகிறது. இதனால், அழுத்தப்பட்ட தமனியும் மெதுவாக விரிவடைவதால் ஒரு மெல்லிய இரைச்சலுடன் (ஊஷ் சப்தம்) தமனியில் இரத்தம் பாயத்தொடங்குகிறது. இந்நிலையில் அளவுகோலில் காணப்படும் பாதரச மட்டம் காட்டும் எண்ணானது அந்நோயாளியின் **சிஸ்டோலிக் அழுத்தம்** ஆகும். இவ்வாறு கைப்பட்டையினுள் காற்றழுத்தத்தை தொடர்ச்சியாகக் குறைத்துக் கொண்டே வரும்போது எந்நிலையில் தமனியில் இரத்த ஓட்டம் பாயும் ஒலி கேட்கவில்லையோ, அந்த அளவீடு **டயஸ்டோலிக் அழுத்தம்** எனப்படும். இரத்த அழுத்தத்தைச் சரியாகக் கணிக்க, இரு கைகளிலும் அளவிடப்படுகிறது (படம் 12.2).

வென்ட்ரிக்கிள் சுருக்கத்தின் போது ஏற்படும் அதிகப்படியான தமனி அழுத்தம் 'சிஸ்டோலிக் அழுத்தம்' எனவும் வென்ட்ரிக்கிள் தளர்வடையும்போது காணப்படும் அழுத்தம் 'டயஸ்டோலிக் அழுத்தம்' எனவும் அழைக்கப்படும்.



(படம் 12.2 ஸ்பிக்மோமானோமீட்டர் – பாதரசம் மற்றும் இலக்கமுறை

இயல்பான இரத்த அழுத்த அளவு = 120/80 மி.மீ பாதரசம்

சிஸ்டோலிக் அழுத்தம் = 120 மி.மீ பாதரசம்

டயஸ்டோலிக் அழுத்தம் = 80 மி.மீ பாதரசம்

ஸ்பிக்மோமானோமீட்டரின் வகைகள்

1. கைமுறை இரத்த அழுத்தமானி (Manual Sphygmomanometer)

அ) பாதரச இரத்த அழுத்தமானி (Mercury Sphygmomanometer): அளவுகோலில் காட்டப்படும் பாதரச மட்டங்கள் காட்டும் எண்களை (மில்லி மீட்டரில்) நேரடியாகக் கண்டு இரத்த அழுத்தத்தை அளவிடலாம்.

ஆ) அனிராய்டு இரத்த அழுத்தமானி (Aneroid Sphygmomanometer): இது குறிமுள்ளுடன் வட்டவடிவில் காணப்படும் எந்திரவகை அளவீட்டுக்கருவி ஆகும். பாதரச மானோமீட்டரைப் போல் இல்லாமல், இதில் இரத்த அழுத்தத்தைக் கணக்கிட அளவு திருத்தம் (Calibration checks) தேவைப்படுகிறது.

2. இலக்கமுறை இரத்த அழுத்தமானி (Digital Sphygmomanometer)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வெள்ளை மேல் சட்டை விளைவு (White coat effect):

சில நோயாளிகள், வெள்ளைமேல் சட்டை அணிந்த மருத்துவர்களைக் காணும்போது பயந்து, அதனால் இரத்த அழுத்தம் அதிகரித்துக் காணப்படுவார்கள். எனவே, இது "வெள்ளை மேல் சட்டை விளைவு" எனப்படுகிறது. இவர்களது இரத்த அழுத்தமானது மருத்துவமனைச் சூழலில் (பயம் காரணமாக) அதிகரித்தும் மற்ற சூழலில் இயல்பாகவும் காணப்படும்..

XI Std Zoology Chapter-12 TM.indd 256 30/12/2022 17:39:08